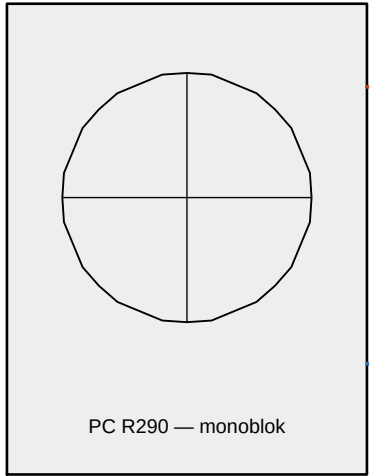
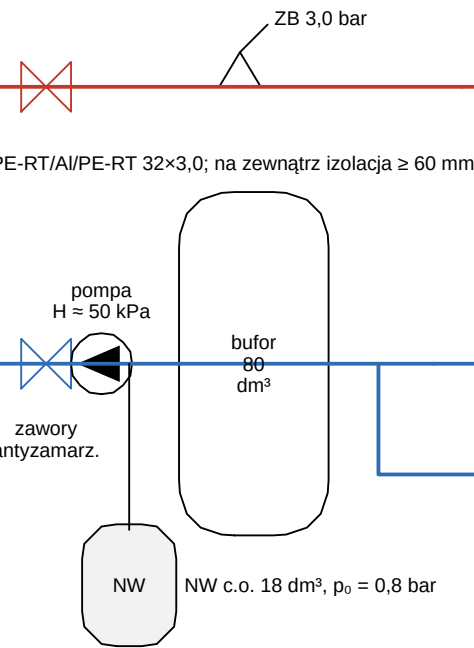


PC-R290-07 (przykład)  
P(A~7/W35) = 6,2 kW; SCOP 4,7  
L\_WA 57 dB(A); θ\_biv = -9,6 °C



ściana zewnętrzna



ZP3D c.o./c.w.u.

ZB 3,0 bar

PE-RT/Al/PE-RT 32x3,0; na zewnątrz izolacja ≥ 60 mm

pompa  
H = 50 kPa

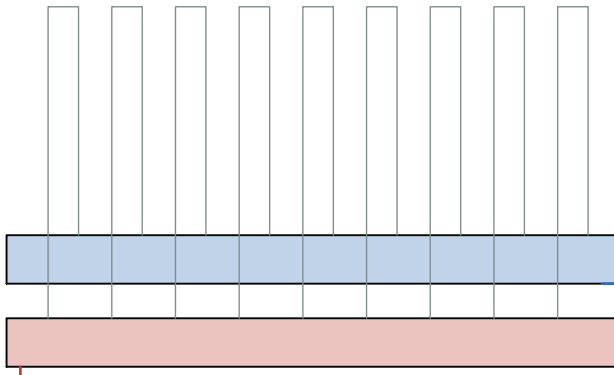
zawory  
antyamarz.



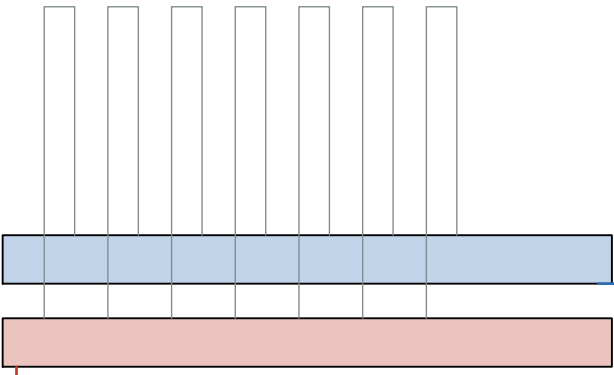
NW c.o. 18 dm³, p<sub>o</sub> = 0,8 bar



rozdzielacz P0: 13 pętli, Σṁ = 673 kg/h



rozdzielacz P1: 7 pętli, Σṁ = 297 kg/h



Ogrzewanie podłogowe (PN-EN 1264): θ<sub>V,des</sub> = 35,0 °C, PE-X 16x2, pętla ≤ 100 m; silowniki + termostaty pokojowe (WT §135 ust. 7)

TZM

c.w.u. do punktów 55–60 °C (WT §120 ust. 2); V<sub>d</sub> = 367 dm³/d

zasobnik c.w.u.  
400 dm³

wężownica ≥ 1,8 m²

cyrkulacja czasowa 134 dm³/h, 6 h/d;  
η<sub>W,d</sub> = 0,80 (metodologia EP)



grzałka el. — dezynfekcja 75 °C  
(WT §120 ust. 2a)

woda zimna z przyłącza: wodomierz DN25 Q3=6,3, filtr, EA (PN-EN 1717), reduktor

NW c.w.u.  
50 dm³

grupa bezp.  
6 bar + EA

GB



F



NW c.w.u.  
50 dm³



grupa bezp.  
6 bar + EA

GB

Schemat ideowy PC / c.w.u. — dane przykładowe [ZAŁ]; wartości z modułów lamela.obliczenia.sanitarne (ogrzewanie, woda).

## SCHEMAT IDEOWY POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.

### OZNACZENIA

Legenda symboli — na schemacie (PN-EN 60617 / PN-EN ISO 14617 w uproszczeniu; oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa).

linie schematu — wg legendy na rysunku

### OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Schemat bez skali; rzędne w m względem ±0,000 (posadzka parteru), średnice w mm.
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD\*).
- Schemat odtworzony wektorowo z funkcji lamela.obliczenia.sanitarne.schemat\_pc (dane: ogrzewanie, woda) — treść i wartości z obliczeń na aktualnym modelu; skala rysunkowa 1:83 mm/jedn. (pismo ≥ 1,8 mm), przesunięto 0 napisów kolidujących.
- Dane urządzeń przykładowe (bez nazw handlowych) — do zastąpienia DTR wybranych wyrobów (lub równoważnych).
- Ogrzewanie wg PN-EN 1264, PN-EN 12828 (zabezpieczenie instalacji wodnych), c.w.u. wg PN-EN 806 i WT § 120; naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczeństwa z obliczeń.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

#### Legenda:

- zasilanie c.o. / wężownicy
- powrót c.o.
- woda zimna
- c.w.u.
- cyrkulacja

koło z trójkątem — pompa

kokarda — zawór odcinający / antyzamarzaniowy

ZP3D — zawór przełączający 3-drogowy

NW — naczynie wzbiorcze przeponowe

ZB — zawór bezpieczeństwa; GB — grupa bezpieczeństwa

TZM — termostatyczny zawór mieszający

WM — wodomierz; F — filtr; EA — zawór antyskażeniowy; RED — reduktor

|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            | DATA                              |                                        |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            | 2026-09-25                        |                                        |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                            | STADIUM<br>PT                     | BRANŻA<br>INSTALACJE<br>SANITARNE (IS) |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                   |                                        |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                            |                                   |                                        |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                                   | KAT. OBIEKTU<br>I                      |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN  | DATA                              | PODPIS                                 |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                   |                                        |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                   |                                        |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                          |                                   |                                        |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                   |                                        |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>SCHEMAT POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.                                                                                                        |                                         |                            |                                   |                                        |
| SKALA<br>—                                                                                                                                                  | FORMAT<br>580x420                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>schemat instalacji | NR RYSUNKU<br>PT-IS-11                 |
|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                   | ARKUSZ<br>11/11                        |
|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                   | REW.<br>0                              |